考场 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

装订线 装订线 装订线

2010 至 2011 学年第 一 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计（理）（A）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2008 专业：信息与计算科学；层次：（本）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									

一、填空题（每题 3 分，共 24 分）

1、设有 40 件产品，其中有 4 件次品，从中不放回地任取 10 次，每次取一件，则最后一件取得的为次品的概率是_____

2、已知 $X \sim N(2,\sigma^2)$，且 $P\{2<X<4\}=0.3$，则 $P\{X<0\}=$_____

3、设随机变量 X 在区间 $[0,6]$ 上服从均匀分布,则关于未知量 x 的方程 $x^2+2Xx+1=0$ 有实根的概率为_____

4、设随机变量 X 的分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{C}{k!}$，$k=0,1,\cdots$，则 $E(X^2)=$____.

5、设随机变量 X 的数学期望 $E(X)=7$，方差 $D(X)=5$，用切比雪夫不等式估计得 $P\{2<X<12\}\geq$_____.

6、设 X 与 Y 相互独立，且 $\boldsymbol{E(X)=2}$，$\boldsymbol{E(Y)=3}$，$\boldsymbol{D(X)=D(Y)=1}$，则 $E[(X-Y)^2]=$_____。

7、设 $X_1,X_2,\cdots X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n,p)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差.若 $\overline{X}+kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量，则 $k=$_____.

8、设 $X_1,X_2,\cdots,X_{12}$ 是取自总体 $N(0,1)$ 的样本，则统计量 $Y=\dfrac{X_1^2+X_2^2+\cdots+X_8^2}{2(X_9^2+X_{10}^2+X_{11}^2+X_{12}^2)}$ 服从_____分布.

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、设事件 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 互不相容，且 $\boldsymbol{P(A)\neq 0}$，$\boldsymbol{P(B)\neq 0}$，则下面结论正确的是

(A) $\overline{\boldsymbol{A}}$ 与 $\overline{\boldsymbol{B}}$ 互不相容;　　(B) $\boldsymbol{P(B|A)>0}$;

(C) $\boldsymbol{P(AB)=P(A)P(B)}$;　　(D) $\boldsymbol{P(A\overline{B})=P(A)}$.

2、设 $\boldsymbol{F_i(x)}$ 是 $\boldsymbol{X_i}$ 的分布函数，$\boldsymbol{i=1,2}$，为使 $\boldsymbol{F(x)=aF_1(x)-bF_2(x)}$ 是分布函数，下列给定的各组值中应取（　）

(A) $\boldsymbol{a=\frac{3}{5},b=-\frac{2}{5}}$;　　(B) $\boldsymbol{a=\frac{2}{3},b=\frac{2}{3}}$;

(C) $\boldsymbol{a=\frac{1}{2},b=\frac{3}{2}}$;　　(D) $\boldsymbol{a=\frac{1}{2},b=-\frac{3}{2}}$。

3、设随机变量 X 的概率密度为 $\boldsymbol{p(x)=\begin{cases} c & 1<x<3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}}$ 则方差 D(X)=（　）

(A) 2;　(B) $\boldsymbol{\frac{1}{2}}$;　(C) 3;　(D) $\boldsymbol{\frac{1}{3}}$.

4、设 $\boldsymbol{X}$ 与 $\boldsymbol{Y}$ 为任意二个随机变量，若已知 $\boldsymbol{\mathrm{cov}(X,Y)=0}$，则必有（ ）

$\boldsymbol{(A)}$ $\boldsymbol{D(XY)=D(X)D(Y)}$;　　(B) X 与 Y 相互独立;

$\boldsymbol{(C)}$ $\boldsymbol{E(XY)=E(X)E(Y)}$;　　(D) X 与 Y 不独立

5、设两个相互独立的随机变量 $\boldsymbol{X}$ 与 $\boldsymbol{Y}$ 分别服从正态分布 $\boldsymbol{N(0,1)}$ 和 $\boldsymbol{N(1,1)}$，则

(A) $\boldsymbol{P(X+Y\leq 0)=\frac{1}{2}}$;　　(B) $\boldsymbol{P(X+Y\leq 1)=\frac{1}{2}}$;

(C) $\boldsymbol{P(X-Y\leq 0)=\frac{1}{2}}$;　　(D) $\boldsymbol{P(X-Y\leq 1)=\frac{1}{2}}$。

6、设随机变量 $\boldsymbol{X\sim t(n)(n>1)}$，$\boldsymbol{Y=\frac{1}{X^2}}$，则（　）。

（A）$\boldsymbol{Y\sim\chi^2(n)}$;（B）$\boldsymbol{Y\sim\chi^2(n)-1}$;（C）$\boldsymbol{Y\sim F(n,1)}$;（D）$\boldsymbol{Y\sim F(1,n)}$

姓名_____ 学号_____

装订线

装订线

装订线

三、（**本题满分 8 分**）一道选择题有四个答案，其中只有一个正确，某考生知道正确答案的概率为 0.5，不知道答案乱猜而猜对的概率为 $\frac{1}{4}$，求该考生答对这道题的概率.

四、（**本题满分 12 分**）一房间有 3 扇同样大小的窗户，其中只有一扇是打开的．有一只鸟在房子里飞来飞去，它只能从开着的窗子飞出去．假定这只鸟是没有记忆的，且鸟飞向各个窗子是随机的．若令 X 表示鸟为了飞出房间试飞的次数．求

⑴ X 的概率函数.

⑵ 这只鸟最多试飞 3 次就飞出房间的概率.

⑶ 若有一只鸟飞进该房间 5 次，求有 4 次它最多试飞了 3 次就飞出房间的概率。

五、（**本题满分 10 分**）设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}6x(1-x), & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求 $Y=2X+1$ 的概率密度.

姓名_____ 学号_____

装订线

装订线

装订线

六、（**本题满分 10 分**）设二维随机变量$(X,\ Y)$的联合密度函数为

$$f(x,\ y)=\begin{cases}\dfrac{21}{4}x^2y & x^2\le y\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

分别求出求 X 与 Y 的边缘密度函数；判断随机变量 X 与 Y 是否相互独立？

七、（**本题满分 10 分**） 设总体 $X\sim N(\mu,\ \sigma^2)$，其中 μ 是已知参数，$\sigma^2>0$ 是未知参数．$(X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n)$是从该总体中抽取的一个样本，

⑴. 求未知参数 σ^2 的极大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$；

⑵. 判断 $\hat{\sigma}^2$ 是否为未知参数 σ^2 的无偏估计．

八、（**本题满分 8 分**）

设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是取自双参数指数分布的一个样本，密度函数为

$$f(x;\theta_1,\theta_2)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta_2}e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}}, & x>\theta_1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}\qquad(\theta_2>0)$$

求其中参数 θ_1 和 θ_2 的矩法估计。